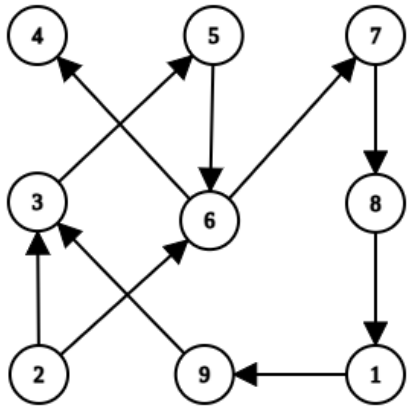
Pentru graful din imaginea din stânga:



1) Admite graful o sortare topologică ? Dacă da scrieți una, dacă nu eliminați număr minim de arce astfel incat sa admita o sortare topologică si scrieti o sortare topologica in graful obtinut

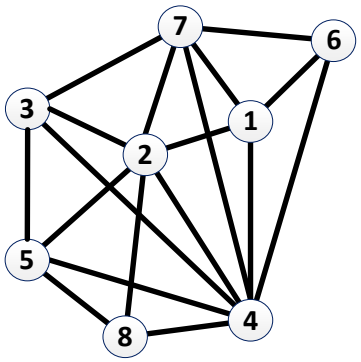
2) Care sunt componentele tare conexe ale grafului ? Modificați orientarea unui arc astfel incat sa creați cat mai multe componente tare conexe.

3) Exemplificati cum funcționează bf(6) până când sunt vizitate 7 noduri, ilustrand și arborele bf asociat; vecinii unui vârf se consideră în ordine lexicografică

4) Exemplificati cum funcționează df(2); vecinii unui vârf se consideră în ordine lexicografică

5) Care este distanta de editare între cuvintele “marire” si “manele” ? Justificați

6) Descrieți algoritmul de 6-colorare a vârfurilor unui graf neorientat conex planar și exemplificați acest algoritm pentru graful alăturat. Justificați și de ce acest graf este planar.



Barem 0.5 fiecare problema 1)-6)

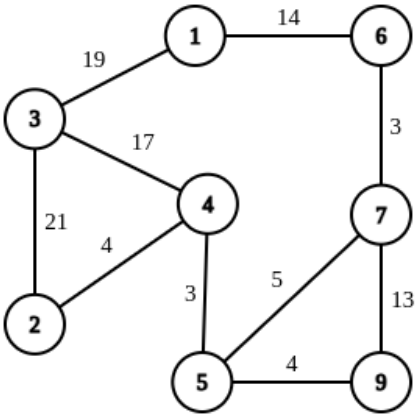
7) Schiorel a ajuns într-o stațiune nouă și vrea sa își găsească pârtiile preferate astfel ca încearcă ca de obicei sa parcurgă toate pârtiile o data ca sa facă un top al lor. Schiorel nu vrea sa treacă pe aceeași pârtie de 2 ori pana nu își termina planul. Stațiunea poate fi reprezentată ca un graf **neorientat** în care pârtiile sunt muchii și intersecțiile de pârtii sunt noduri. Ajutați-l pe Schiorel descriind un algoritm care găsește un drum care trece prin toate pârtiile o singura data. Schiorel poate începe oriunde si poate termina oriunde.

P.S. Schiorel are și schiuri de tură deci poate și urca pe pârtii -> graful e neorientat.

Descrieți cum puteți rezolva aceasta problemă și complexitatea soluției. Dacă exista mai multe soluții/implementării puneți accent pe discuția despre când ar trebui sa folosim o soluție si când alta.

Barem: **1,5p** (0,75 soluție corectă + 0,75 discuții complexitate + complexitate optimă)

Pentru graful din stânga (vecinii se consideră în ordine lexicografică):



1) Exemplificați Dijkstra din 4, opriti-va după ce ați găsit distanța către 6

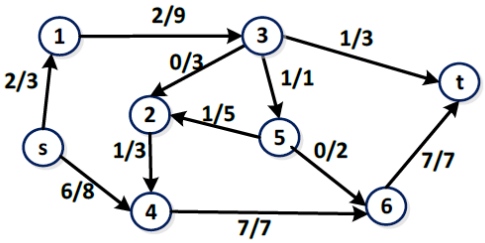
2) Cum funcționează algoritmul lui Kruskal ? Exemplificați alegerea primelor 6 muchii.

3) Este graful bipartit ? Dacă nu eliminați un număr minim de muchii astfel încât el sa devina bipartit. Care este numărul maxim de muchii ale unui graf bipartit cu 9 vârfuri? Justificați.

4) Există lanț eulerian în graf? Dacă nu adăugați număr minim de muchii astfel incat graful format sa admită lanț eulerian, descriind și strategia după care ați adăugat muchiile. Indicați un lanț eulerian în graful obținut. Enunțați o condiție necesară și suficientă ca un graf neorientat să aibă un lanț eulerian.

0.5p fiecare problema 1)-4)

5) Definiți noțiunile de flux, tăietură, tăietură minimă și lanț nesaturat/drum de creștere. Ilustrați pașii algoritmului Ford-Fulkerson pentru rețeaua din figura următoare (pe un arcul e sunt trecute valorile f(e)/c(e) reprezentând flux/capacitate), pornind de la fluxul indicat și alegând la fiecare pas un s-t lanț f-nesaturat de lungime minimă (algoritmul Edmonds-Karp)**.** Indicați o tăietură (s-t tăietură) minimă în rețea (se vor indica vârfurile din bipartiție, arcele directe, arcele inverse) și determinați capacitatea acestei tăieturi. Mai există și o altă s-t tăietură minimă în această rețea? Justificați răspunsurile **(1p)**



6) a) Fie G un graf planar conex cu n>3 noduri și m muchii care conține cicluri și fie g lungimea minimă a unui ciclu din G. Arătați că

$m \cdot (g-2) \leq g \cdot (n-2)$.

b) Arătați că graful lui Petersen (din figura alăturată) nu este planar. **(1,5p)**

